

SISTEM DIGITAL (TIF-1106)

Pertemuan 11: Perancangan FSM (Model Mealy & Moore, State Reduction)

Capaian Pembelajaran Pertemuan 11

Sub-CPMK 11

Mahasiswa mampu merancang sistem sekensial kompleks berbasis Finite State Machine (FSM), membedakan model **Mealy** dan **Moore**, menyusun **State Diagram**, **State Table**, melakukan **State Reduction**, serta **State Assignment**.

Model FSM: Mealy vs Moore

Moore Machine

- ▶ Luaran $Y(t)$ **hanya bergantung pada state saat ini** $Q(t)$.
- ▶ Luaran diasosiasikan langsung pada state S_i .
- ▶ Respon luaran lebih stabil, tetapi membutuhkan jumlah state lebih banyak.

Mealy Machine

- ▶ Luaran $Y(t)$ **bergantung pada state $Q(t)$ dan masukan $X(t)$ **.
- ▶ Luaran diasosiasikan pada garis transisi (X/Y).
- ▶ Respon reaksi lebih cepat, jumlah state lebih efisien.

Tahapan Prosedur Perancangan FSM

1. Spesifikasi masalah dan penyusunan ****State Diagram**** awal.
2. Transformasi State Diagram menjadi ****State Table****.
3. Pengurangan keadaan tak perlu (****State Reduction****) menggunakan metode ***Implication Table***.
4. Pengkodean keadaan (****State Assignment****): Binary vs One-Hot Encoding.
5. Turunkan persamaan logika Flip-Flop excitation & gambarkan sirkuitnya.